数据可视化项目与学习收获

Cooper Union STEM Saturdays · Inventor's Lab: Data Visualization · 2024

期末项目 美国就业数据中的群体差异

项目呈现了什么

这个项目把美国就业数据整理成一组可以比较的图表，让听众看到不同年龄、教育背景和性别的就业情况如何随时间变化。最终成果包括一个包含7个工作表的Excel文件、22页演示文稿，以及中英双语讲稿。听众可以先看总体趋势，再通过局部放大和差值图，理解群体之间的差距，而不必逐行阅读原始数据。

如何从数据完成演示

工作簿保留了标注为1979—2022年的44行年度数据和122个字段，再分别整理年龄、学历、性别及相关交叉分类。年龄部分比较16—24岁、25—54岁、55—64岁和65岁以上四组；学历部分比较五类教育背景，并计算高级学位与学士学位之间的差值；性别部分比较男女数据，并进一步查看不同年龄群体中的差距。折线图呈现时间变化，柱形图用于群体比较，局部放大用于解释变化较集中的阶段。

怎样读懂其中一项比较

例如，原学历表中1979年的高级学位组为82.8%，学士学位组为75.0%，两者相差7.8个百分点。原表中2015年的差值为0.3个百分点。项目把每年的差值单独画出来，使听众既能看到两条曲线各自的位置，也能直接观察两组之间的距离。这样的比较描述了表中的变化；它本身不能证明变化由教育普及或某项政策造成。

演讲与合作

演示按年龄、教育背景和性别展开，再总结观察。双语稿保留了讲者分工、词汇注释和排练提示，用于把表格计算组织成口头讲解。原文稿署名为Shaoxuan Xiong制作、Richard Feng编辑。原件中的年份对应关系和部分百分比汇总仍需复核，具体问题另列在数据说明中。

GitHub repository

数据可视化项目与学习收获

Cooper Union STEM Saturdays · Inventor's Lab: Data Visualization · 2024

课程中我练习了什么

整理数据并计算可以解释的数值

我练习了把原始表格中的字段分成数值和类别，按照年份或群体整理数据，再使用Excel计算计数、平均数、标准差和频数。Titanic练习中的乘客数据、硬币练习中的质量测量，以及就业项目中的年度比例，需要不同的整理和计算方式。课堂材料也让我练习区分一个人的记录、一个群体的比例和跨年度的汇总，而不是只看表格里有没有数字。

根据问题选择图表

在就业项目中，折线图便于沿时间比较多组变化；在硬币和Titanic练习中，频数图帮助观察测量或年龄、票价的分布；群体之间的数量或差距则可以用柱形图比较。理赔用时练习把同一份分阶段数据画成不同图表，让我比较读者在各类图中更容易看清总量变化，还是各部分之间的大小。

让比较的含义和计算对应

我练习了从直接比较原始数值，进一步转向差值和比例。例如，把高级学位比例减去学士学位比例，或者比较同一年男女数据之间的距离。整理这些材料时，我也需要明确分母：幸存者中一等舱乘客的占比，与一等舱乘客的生还率，并不是同一个问题。课程中的这些计算练习，为后来复核年份、单位、分母和汇总方式提供了具体例子。

把分析组织成听众能理解的讲述

期末项目让我把表格处理、图表比较和口头表达连接起来：先提出问题，再展示图表、指出观察，最后解释这些观察与问题的关系。双语讲稿和合作演示也让我练习了分配讲述内容、衔接段落，以及用英语说明图表中的群体、时间范围和变化。现有材料展示的是这些具体练习，不把课堂中的历史推测写成已经得到证明的结论。

GitHub repository

数据可视化项目与学习收获

Cooper Union STEM Saturdays · Inventor's Lab: Data Visualization · 2024

课堂练习与期末项目的联系

Titanic 从乘客记录到统计图表

使用891条乘客记录，整理生还人数、性别构成、年龄和票价分布，以及幸存者的舱位构成。练习包括计数、平均数、标准差、频数统计和数据透视表，也为期末项目按群体组织数据提供了基础。

硬币质量 从测量值到分布

使用硬币年份、质量和铸造地点数据，计算平均数、标准差、频数和正态分布密度。不同工作表中保存了原测量值及子集。这项练习把单个测量值与整体分布联系起来，帮助解释平均数不能完整描述一组数据。

理赔用时 用不同图表表达同一份数据

把总用时分成通知、材料提交或检查、审核和等待四部分，用两种图表进行比较。表中包含2015—2022年的实际行和练习提供的2023年预测行，重点是表达方式的选择，原文件没有预测模型公式。

节目选择 从比较形成建议

用5页演示文稿比较节目受欢迎程度、观众年龄和制作成本，解释哪些节目值得保留。这项练习将图表解读进一步连接到推荐结论。原材料缺少底层数据工作簿，因此仓库保留演示内容，并明确说明这一范围。

GitHub repository